



순간 포착!

smile 0.87
eye_opened 0.50

smile 0.97
eye_opened 0.93

smile 0.98
eye_opened 0.58

smile 0.97
eye_opened 0.96

Team11 · 조원영, 조수영, 한상훈, 하기범

목차

1 팀 소개

2 프로젝트 소개
(선정배경 및 기대효과)

3 개발 목표

4 설계 및 검증

5 개발 결과

6 문제 해결과정 1
: 훈련데이터 전처리 및 증강

7 문제 해결과정 2
: 자연스러운 모습 허용

8 문제 해결과정 3
: 추론 속도 개선

9 시연 영상

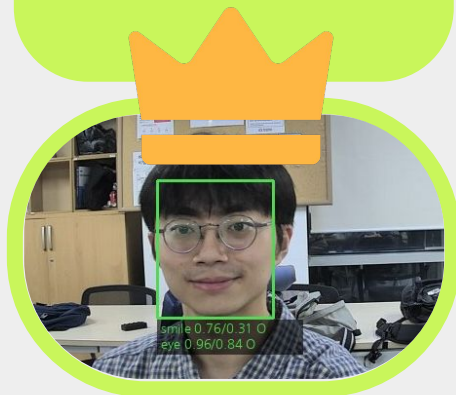
10 향후 연구 과제

11 소감

팀 소개

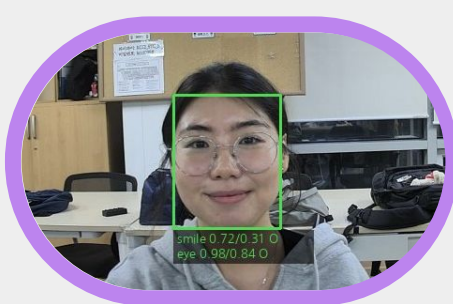
조원영

테스트 데이터 수집
모델 검증 및 앱 개발



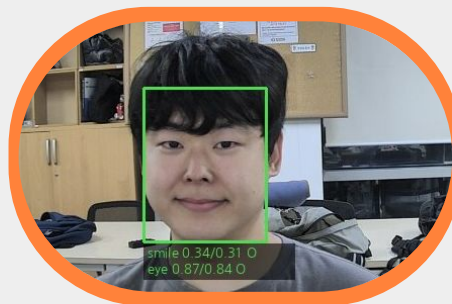
조수영

학습 데이터
수집·전처리·증강
손 YOLO 모델 구현



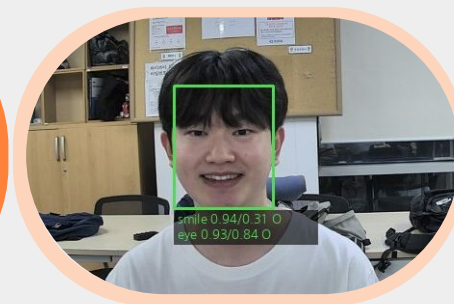
한상훈

Eye CNN 모델 구현
표정 예외처리 및 점수보정



하기범

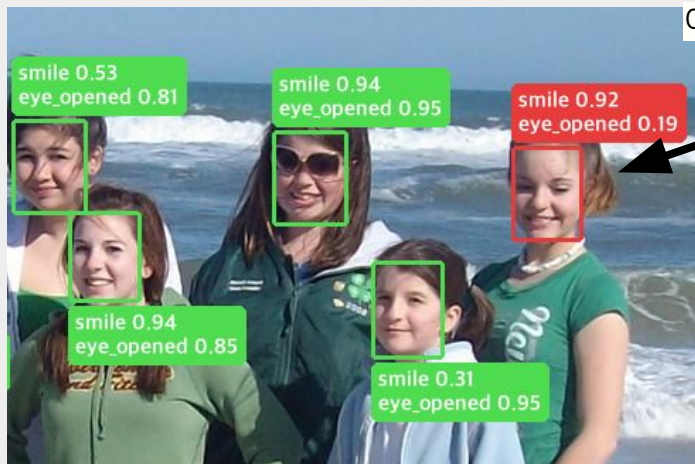
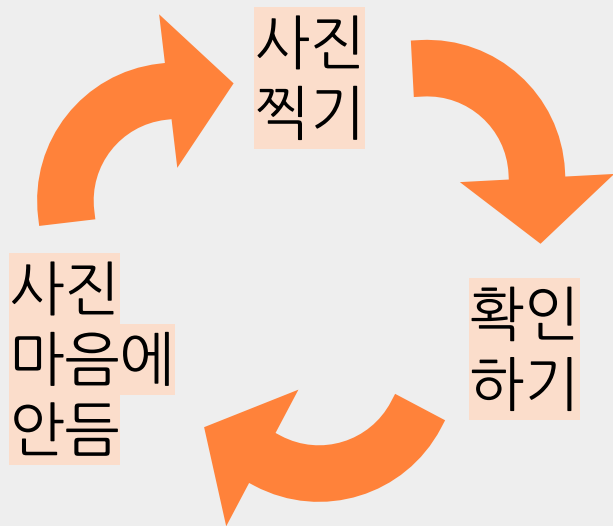
Smile CNN 모델 구현
YuNet 속도 개선



프로젝트 소개

모두가 **웃고 눈도 안감은** 단체 사진을 찍어 드립니다!

모두 웃고 눈을 뜬 순간을 기기가 찾아 촬영하고, 가장 좋은 사진을 골라 드립니다.

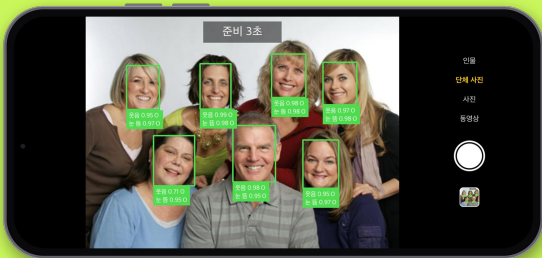


이런 애들 꼭 있더라~
눈 감는 애들

프로젝트 기대효과

기대효과1

스마트폰 카메라



기대효과2

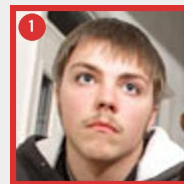
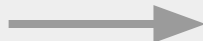
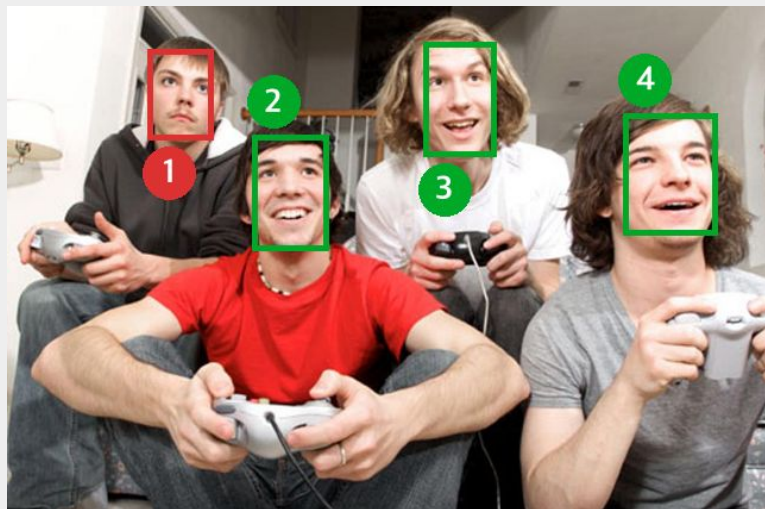
무인 촬영 기기



개발 목표

모두가 웃고 눈 뜬 순간을
자동으로 찍는 단체 사진 앱

핵심 기술: 눈 뜨고 웃는 얼굴 추론 모델
(라즈베리 파이에서 실시간 동작)



웃음 0.07 X
눈 뜬 0.98 O



웃음 0.95 O
눈 뜬 0.98 O



웃음 0.95 O
눈 뜬 0.98 O



웃음 0.83 O
눈 뜬 0.96 O

개발 요구사항 정의

기본 원칙

모두 눈 뜨고 웃는 순간 촬영

- 한 쪽 눈 이상 뜬 상태
- 입이 보여야 웃음 판정
- 가림, 옆 얼굴은 판정에서 제외



눈 뜨고 웃는 얼굴

예외 허용

자연스러운 모습은 허용

- 선글라스와 눈 웃음은 눈 뜸으로 허용.

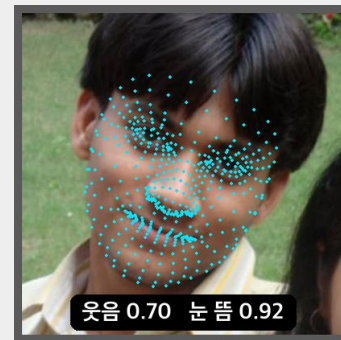


눈 뜸으로 허용

성능 목표

추론 성능 및 추론시간
베이스라인 모델* 이상

- 테스트 지표 기반 개선



베이스라인 모델

*베이스라인 모델 : MedaiPipe FaceLandmarker의 blendshape 점수를(웃음: 입꼬리 올라감, 눈 뜸: 눈 열림) 기반으로 베이스라인 모델 구축. 웃거나 눈을 감을 때, 변화하는 대표적인 얼굴의 지점을 정량화하여 점수를 계산.

설계 및 검증 앱 설계

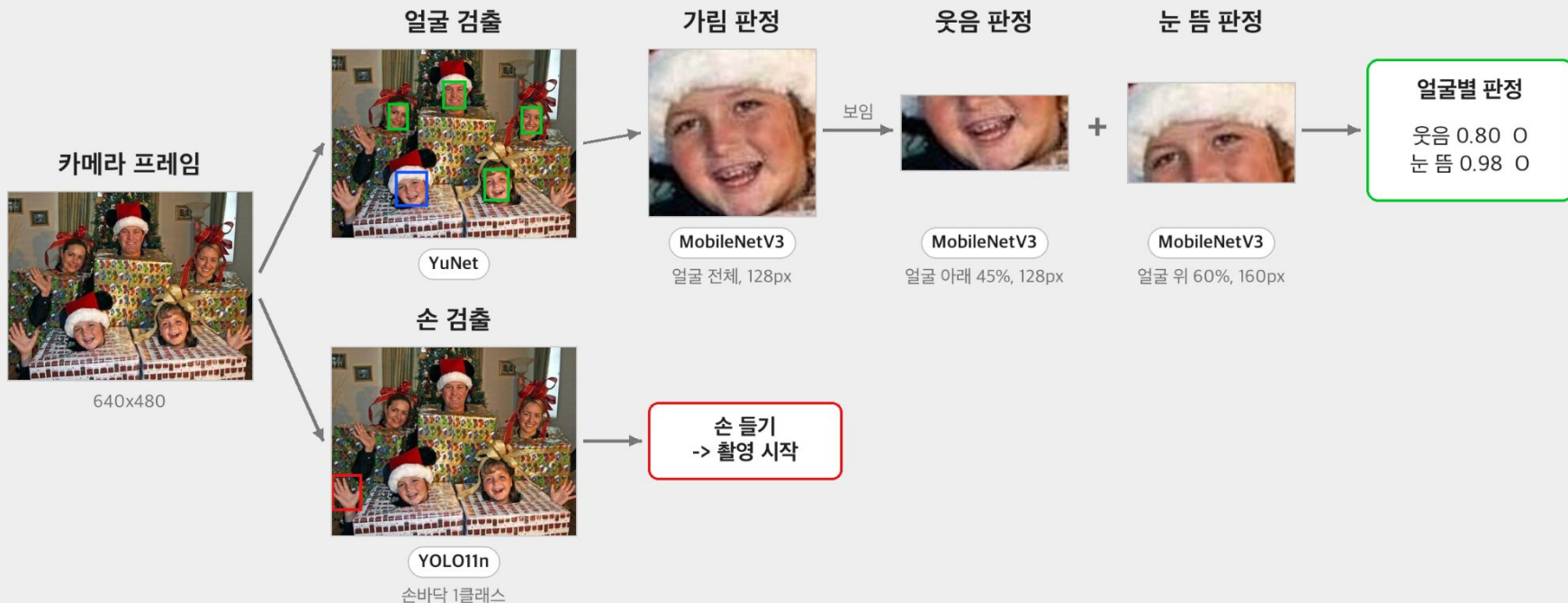
- 앱 설계 방향성
- 촬영을 단계별로 나눠서 진행.
 - 단계마다 모델의 추론 결과를 앱이 판정하여 다음 단계로 넘어갈지 결정.



설계 및 검증 모델 설계

모델 설계 방향성

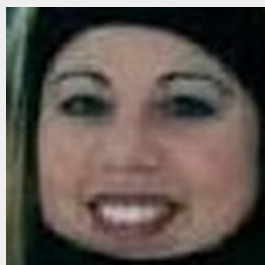
두 개의 판단 기준(눈 땀, 웃음)을 독립적인 feature로 분리하고,
각각의 분류 성능을 개선하는 접근을 선택.



설계 및 검증 데이터셋

수집 방향성

- 학습 데이터는 웃음, 눈 모델마다 두 클래스로 따로 수집한 얼굴 사진
- 테스트 데이터는 실제 앱이 보게 될 단체 사진 상황을 대표하는 사진



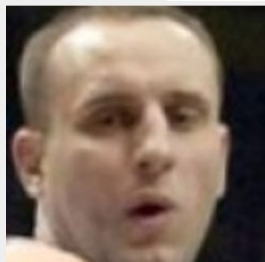
웃음 2,020장



안 웃음 1,754장



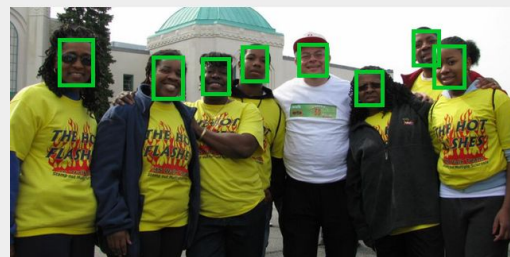
학습 데이터셋 □



눈 뜸 1,855장



눈 감음 1,130장



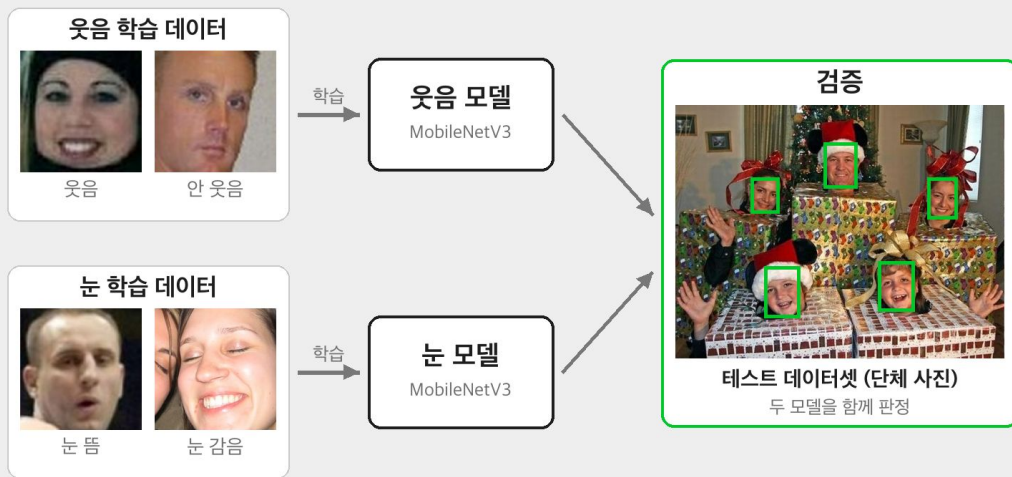
단체 사진, 얼굴마다 라벨

□ 테스트 데이터셋

총 859장, 얼굴 2,639명

설계 및 검증 모델 학습 및 검증

- 검증 방향성**
- 학습된 두 모델을 합쳐서 테스트 데이터셋으로 검증
 - 검증 지표 정의 (AUC, 균형 정확도, 추론시간)



AUC

클래스를 얼마나 잘 분류하는지에 대한 지표. 1에 가까울수록 좋음.

균형 정확도

한 얼굴의 웃음과 눈을 둘 다 맞힌 비율. 불균형 데이터셋을 보정하는 지표

추론 시간

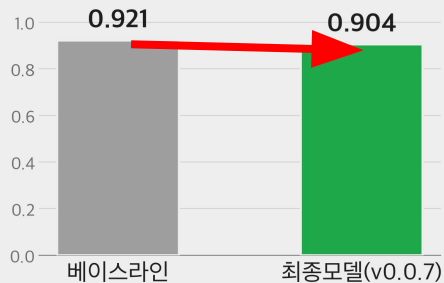
사진 1장을 판정하는데 걸리는 시간의 p90

가림 모델 및 손 모델 학습 방식

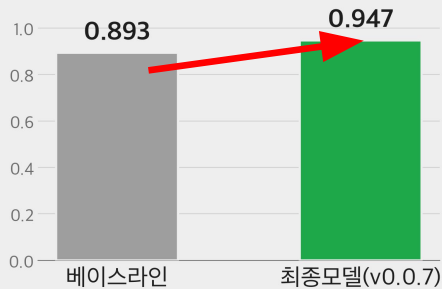
- 가림 모델: COFW 실제 얼굴 + 가림 합성, 가림 2,764 / 보임 4,556장, MobileNetV3
- 손 모델: HaGRID 30k 샘플, 손바닥 약 1,770 / 손바닥 아님 3,300장, YOLO11n

개발 결과

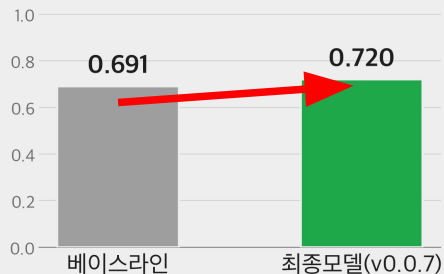
웃음 AUC



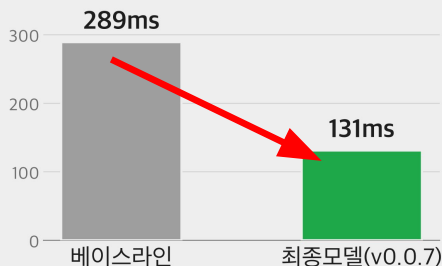
눈 AUC



균형 정확도



추론 시간 (p90, ms)



성능 목표*: 4개 중 3개 달성
 - 달성: 눈 AUC, 균형 정확도, 추론 시간
 - 미달: 웃음 AUC (베이스라인보다 약간 낮음)

웃음은 개선하지 못했지만, 눈과 웃음을 함께 본 지표(균형 정확도)의 개선폭은 증가하여 최종 선택.

* 성능 목표: 베이스라인 모델보다 추론 성능 이상 및 추론 시간 감소

문제 인식: 모델 정확도 저조

Eye Model

Validation AUC

98.5%

↓ - 26%

Test AUC

72.5%

Smile Model

Validation AUC

94.3%

↓ -11.2%

Test AUC

83.1%

Test data
정확도 낮음

원인 분석: 학습 이미지와 테스트 이미지 차이

Val data



Test data



학습 데이터와 테스트 데이터 이미지 형태

실제 데이터와 비슷한 test data에
맞추어야함

Eye Model

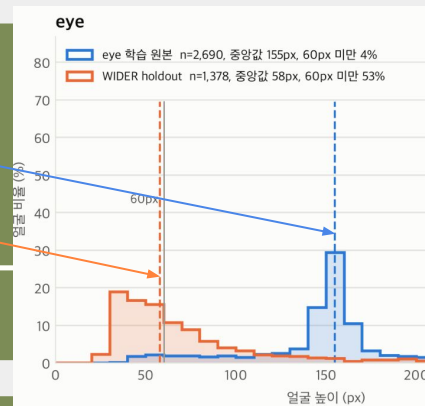
중앙값

데이터
크기 차이

학습: 155px

테스트: 58px

얼굴이 작은 경우 성능 매우 낮음



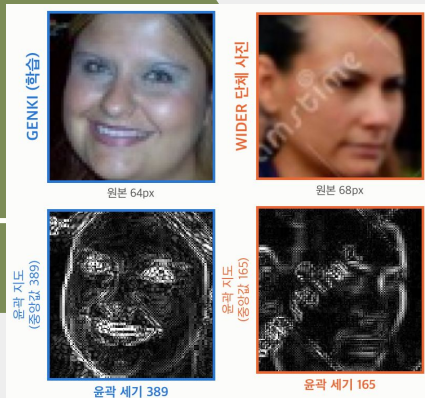
Smile Model

얼굴 윤곽
세기 차이

학습: 윤곽 강함

테스트: 윤곽 약함

성능 낮음



해결 방안: 훈련 데이터 전처리 및 증강

전처리

입력 데이터 통일

- 흑백 이미지 제거
:눈감음 데이터에 쓰임 & 입력은 컬러
- YuNet 으로 얼굴 재검출
:눈감음 / 눈뜸 데이터 따로 수집 => 일정하지 않음
- 정사각형으로 크롭
- 64*64 해상도 통일

증강

단체사진과 비슷하게 증강

- 저해상도 (24px ~56px 로 줄였다 키움) -> eye 모델 - 얼굴 데이터 크기 차이 대응
- 흐리게 -> smile 모델 - 윤곽 세기 차이 대응
- 회전, 확대/축소, 이동, 좌우 뒤집기
- 밝기, 대비, 채도

문제해결과정1: 훈련 데이터 전처리 및 증강

적용 결과: 모델 정확도 향상

Eye Model

Test AUC

72.5%



20.8%

전처리+증강 이후
Test AUC

93.3%

Smile Model

Test AUC

83.1%



11.2%

전처리+증강 이후
Test AUC

88.9%

Test data
정확도 상승

문제 인식 : 선글라스 착용시 촬영 불가 현상

▣ 의도된 표정, 자연스러운 표정도 '조건 미충족'으로 판정되는 문제 발생

→ 기준 정리 : 선글라스·눈웃음·의도적으로 눈을 감는 표정을 허용하도록 판단 기준 확장

상황	판정 결과	원인 분석	개선 방향
선글라스 착용	얼굴 가림 판정	의도된 얼굴 가림인지 구분 어려움	선글라스 착용 사진 추가 학습
자연스러운 눈웃음	감은 눈 판정	눈 크기가 작아짐	학습 목표와 판정 기준 조정
의도적으로 눈을 감은 표정	감은 눈 판정	눈 모양만으로는 의도 구분 어려움	눈 상태의 지속시간 활용 → 의도되지 않은 눈 깜빡임의 경우 0.2초 이내에 시행

문제 해결 : 선글라스 착용 얼굴 학습

■ 선글라스 착용 얼굴 Dataset 보강 후 추가 학습

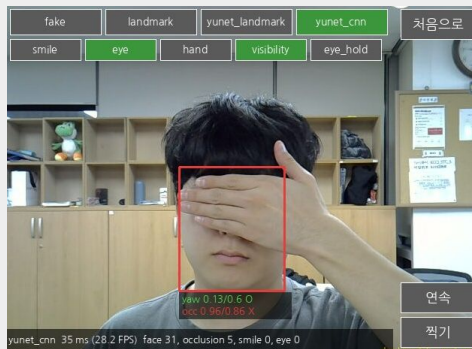
→ 기준 정리 : 선글라스 착용시 얼굴 가림이 아닌 것으로 판단 기준 변경

문제 해결

1. 선글라스 Data 추가 학습

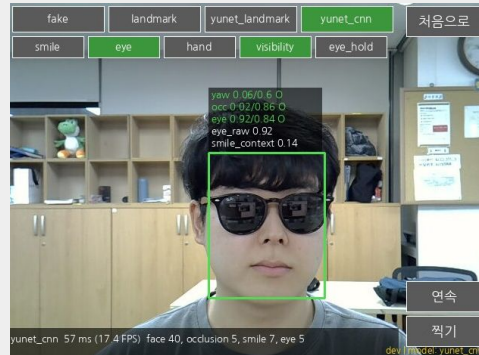
- 원인 : 학습 Data 부족
- 결과 : 선글라스 얼굴 허용률
향상 : 71% → 95%

추가 학습 전



눈 가릴시 판정 불가

추가 학습 후



선글라스 착용 얼굴 판정 가능

문제 해결 : 눈웃음 판단 조건 완화

▣ 입모양 판정 결과 Smile일 경우 눈 감음 판단 조건 완화

→ 기준 정리 : Smile 판단시 눈 감음 판단 Threshold 완화 (0.84이상 → 0.40 이상) 및 score 보정

문제 해결

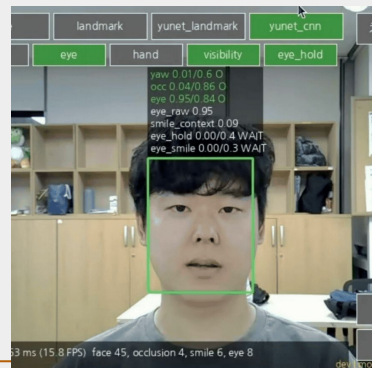
1. 눈웃음 조건 추가 학습

- 원인 : 학습 Data 부족
- 결과 : Eye_opened ↔ Eye_closed data 충돌 발생

2. Smile 판단시 Eye_closed 판단 조건 완화

- 원인 : 웃을 시 눈이 작아지는 상황 고려 미흡
- 결과 : 눈웃음 허용 판단 및 최종 사진 선택 score 보정

추가 학습 후



눈웃음시 score 보정

문제 해결 : 의도된 눈 감음 판단 예외처리

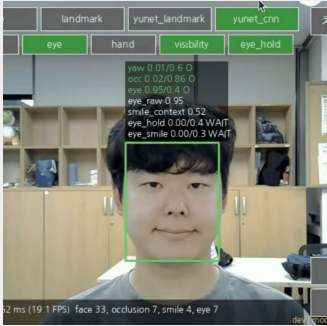
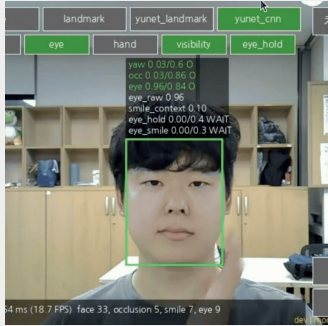
▣ 의도된 눈 감음 판단시 불합격 판정 예외처리

→ 기준 정리 : 0.4s 이상 눈 감음 감지시 의도된 눈 감음으로 판단 및 score 보정

문제 해결

1. 의도된 눈 감음시 정상 상황으로 판단

- 원인 : 자연스러운 눈 감음 표정 고려 미흡
→ 단순 1프레임의 사진으로는 의도된 눈 감음인지, 눈 깜빡임인지 확인 불가
- 결과 : 의도된 눈 감음이 불리하지 않게 변경

눈 깜빡임	의도된 눈 감음
	
눈 깜빡일시 불허 판단	의도된 눈 감음 허용 판단

문제 인식: PREVIEW 판정 지연

성능 목표

- 판정 속도 5 FPS 이상
- 1회 처리 200ms 이하

9명 이상 사진에서는 PREVIEW
중앙값이 208ms로 목표 시간 초과

판정 단계별 소요시간

단계	평균 판정 시간	판정 FPS
PREVIEW	160.4ms	6.2
PREPARE	68.2ms	14.7
CHECKING	91.8ms	10.9

원인 분석: PREVIEW 소요시간 세부 분석

PREVIEW 작업별 소요시간

작업	평균 시간	비중
손 검출	92.9ms	58%
YuNet 얼굴 검출, 얼굴 자르기	56.6ms	35%
얼굴가림 CNN	10.8ms	7%

- 손 검출, 얼굴 검출 작업이 전체 소요시간의 **약 93%** 차지
- 손 검출 작업은 **가장 큰 병목**
- 얼굴 검출 작업은 **전체 단계**에서 공통실행

현재 손 검출 모델은 손 관절 좌표까지 추출
→ 필요이상의 기능 → 속도저하

YuNet 입력 해상도 조절 → 속도, 얼굴 검출률
비교

해결 방안 및 결과: 모델 변경 및 해상도 설정

손 검출

- 기존 모델 HandLandmarker를 **YOLO11n**으로 교체
- HaGRID로 학습한 **손바닥 1클래스 모델 적용**
- 관절 추정을 제거, **검출 점수로 손 들기 판단**

얼굴 검출

- 입력 해상도 **비교 후 최적점 적용**
- 검출한 얼굴 좌표를 원본 크기로 환산하여 사용
- 처리 픽셀 수 **75% 감소**

적용 결과

항목	기존 모델	YOLO11n	항목	640 (기존)	480	320 (변경후)
Preview FPS	6.6	11.0	Preview fps	9.0	12.6	18.2
검출평균 속도 (ms)	91.9	33.9	Prepare fps	13.0	22.0	43.6
	약 63% 단축		Checking fps	10.1	14.9	22.6
			검출속도 평균(ms)	65.6	34.1	12.2
			얼굴 검출률	96.6%	95.7%	93.7%

약 81% 단축

결론적으로 기존 소요시간의 약 70% 단축

시연 영상

d: 개발자 모드 켜기

▶ 시연 영상 보기

순간포착!

촬영 시작

N명 이상 촬영시 앱이 느려질 수 있습니다.

향후 연구 과제

1. 웃음 모델 개선: 성능 목표 중 유일하게 베이스라인에 미달
2. 눈웃음과 감은 눈 구분: 눈 감음과 눈 웃음 구분이 아직 미흡. 우리 앱에서는 이 둘을 구분하는게 중요함.
3. 인원이 많을 때 추론 속도: 얼굴마다 CNN을 돌려서 인원수에 비례해 느려짐. 여러 얼굴을 병렬로 추론할 수 있는 방법을 적용하여 개선할 여지가 있음.

소감

조원영

반복 개선을 위한
테스트 환경과
효율적인 작업을
위해 협업 환경을
세팅하는 것이
중요.

단순히 데이터를
많이 학습시키는
것보다 모델에
무엇을 학습시킬지
의도하고
구성하는것이
중요하다고 느낌.

조수영

한상훈

추론 모델 학습과
시스템 후처리를
적절히 사용해야
더욱 효율적인
결과를 얻을 수
있다고 느낌.

하기범

모델정확도뿐만
아니라
처리속도를
고려한 **경량화의
중요성**과
사용환경에 맞는
**최적화의
필요성**을 느낌

QnA

**Thank
You**

